《电路与电子技术 II》

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(20 分)

$V_{GS} > V_T$

1、N 沟道结型场效应管若工作在放大状态，V_{GS} 取值应该 大于 (大于 0/小于 0)，V_{DS} 取值应该 大于 (大于 0/小于 0)。 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T > 0$

2、为了使高输出电阻的放大电路与低电阻负载很好地配合，通常可以在放大电路与负载之间接入 共集 组态的三极管放大电路。

3、有两个放大倍数 Av 为 100 的放大器 I 和 II 分别对同一个理想电压源(内阻为 0)进行放大，所接负载相同，得到 v_{o1}=4.85V，v_{o2}=4.95V。由此可知放大器 II 性能比较好，因为它的 输出 (输入/输出)电阻 小 (大/小)。

$10mV \times 100 + 100mV \times (-0.1) =$

4、某差分放大电路，静态时的输出为 0.1V。若差模输入和共模输入分别为 10mV、100mV，差模和共模增益分别为 100、-0.1。则此时的输出电压为 1.09V。 $(1000-10)mV = 990mV$

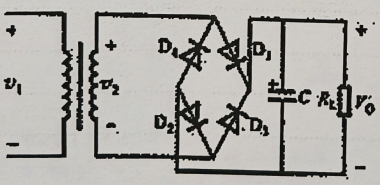
$= 0.99V + 0.1V = 1.09V$

5、线性串联型稳压电路在正常工作时，调整管处于 放大 (放大、饱和、截止、失真、不定)工作区域。

$V_2 = 10V$

$1.2V_2$

6、图示电路，设 $v_2(t) = 10\sqrt{2}\sin(100\pi t)V$，当正常工作时，输出电压 V_o 的平均值等于 12V；当负载 R_L 开路时，输出电压 V_o 的平均值等于 $10\sqrt{2}V$；当滤波电容 C 开路时，输出电压 V_o 的平均值等于 9V。



中频段时 -180°　f_L 附加相移 +45°

f_H 附加相移 -45°

7、对于单级共射放大电路，当 $f = f_L$ 时，V_o 与 V_i 的相位关系是（C）

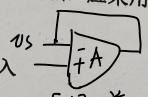
A. +45°　　B. -90°　　C. -135°　　$-180° + 45° = -135°$

8、对于单级共基放大电路，当 $f = f_H$ 时，V_o 与 V_i 的相位关系是（A）

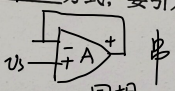
A. -45°　　B. -135°　　C. -225°　　中频 0°

9.、负反馈运算电路中，为给集成运放引入电压串联负反馈，应采用 B 方式；要引入电压并联负反馈，应采用 A 方式。

A 反相输入　　B. 同相输入　　C. 差分输入



反相 并



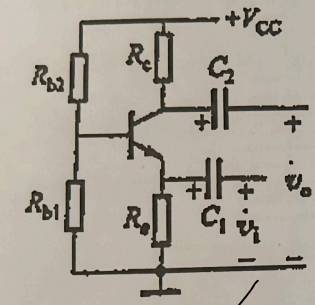
同相 串

Made with Goodnotes

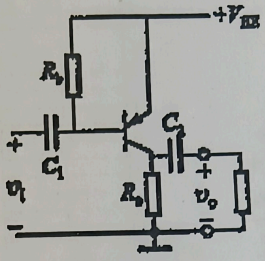
10、与乙类和甲乙类放大电路相比，甲类功率放大电路主要缺点是（C）

A. 输出端需要放大电容　　B. 有交越失真　　C. 效率低

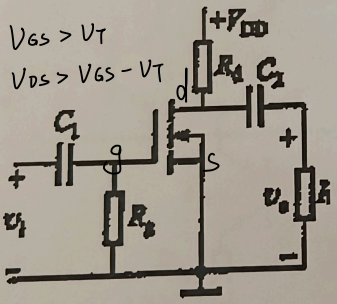
11、分析下图所示四个电路，能正常放大（指工作在放大状态，不论增益大小）的电路是 (a)(d)（可多选）。



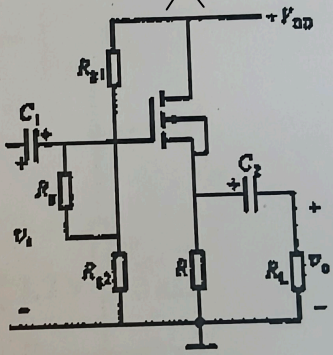
(a)



(b)



(c)



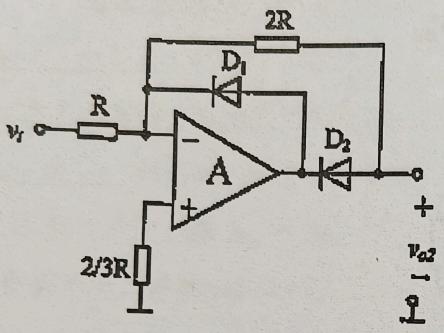
(d)

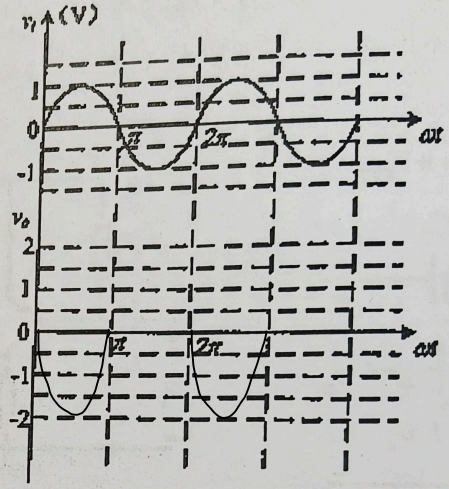
12、在下图中画出连线，使其构成电容三点式正弦波振荡电路（耦合电容足够大）。

Made with Goodnotes

《电路与电子技术 II》历年题

二、（5 分）写出下图中电路 V_o 表达式，并画出工作波形，其中：$v_i = \sin\omega t V$





$V_I > 0$　D_1 截止　D_2 导通　$-\frac{v_o}{2R} = \frac{v_I}{R}$　$v_o = -2v_I$

$v_I < 0$　D_1 导通　D_2 截止　$v_o = 0$

Made with Goodnotes

三、（14 分）电路如图所示，所有晶体管均为硅管，β 均为 100，设

$r_{be1}=r_{be2}=10k\Omega$，$r_{be4}=3k\Omega$，静态$V_{BEQ}=0.7V$。

恒流源　　共射

1、T_3 管构成什么电路？T_4 管构成什么放大组态？

2、求静态时 T_2 管的集成电极电流I_{C2Q}。

2. $I_{e3}=\frac{3.7V-0.7V}{10k\Omega}=0.3mA=I_{c3}=2I_{e1}=2I_{e2}$

$I_{e1}=I_{e2}=0.15mA$　　$I_{c2Q}=0.15mA$

3、若要求静态$V_{OQ}=0V$，则R_{c2}应取多大？

3. $V_{OQ}=0$　$I_{C4Q}=\frac{6V}{10k\Omega}=0.6mA$

$I_{e4Q}R_{e4}+0.7V=I_{Rc2}R_{c2}$

$0.6mA\times500\Omega+0.7V=I_{Rc2}R_{c2}$

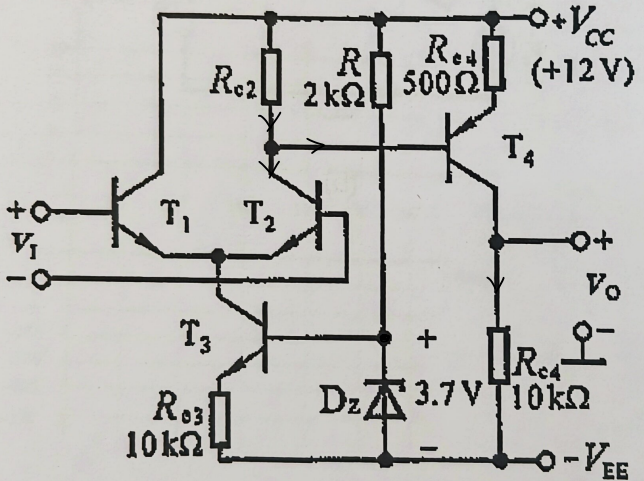
$I_{B4}=\frac{I_{c4}}{\beta}=0.6\mu A$

$I_{c2Q}=0.15mA$　　$I_{Rc2}=0.1506mA$

$R_{c2}=\frac{0.6mA\times500\Omega+0.7V}{0.1506mA}=6.64k\Omega$

4、求第一级和第二级的电压放大倍数A_{v1}、A_{v2}的表达式

5、求整个电路的输入电阻R_i。



4. $R_{i2}=r_{be4}+(1+\beta)R_{e4}=3k\Omega+101\times500\Omega=53.5k\Omega$

$A_{v1}=\frac{\beta(R_{c2}//R_{i2})}{r_{be1}+r_{be2}}=\frac{100\times(6.64k\Omega//53.5k\Omega)}{20k\Omega}=29.53$

5. $R_i=r_{be1}+r_{be2}=20k\Omega$

Made with Goodnotes

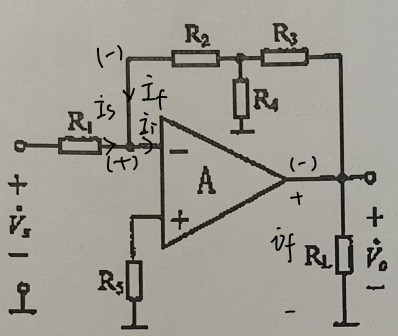
《电路与电子技术 II》历年题

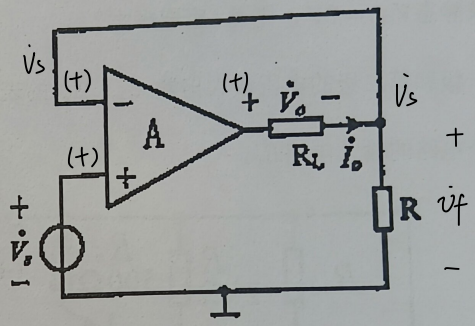
四、(12 分)分析下图中的两个电路，要求：

1、判断反馈类型分别是（串联/并联）（电压/电流）（正/负反馈）；

2、在图中标注瞬时极性和反馈量；

3、写出电压增益表达式 $A_v = \dot{V}_O / \dot{V}_S$





电压并联负反馈

$$\frac{\dot{V}_O}{R_3 + (R_2 // R_4)} \times \frac{R_4}{R_2 + R_4} = \frac{\dot{V}_i}{R_1}$$

$$\dot{A}_U = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_i} = \frac{R_3 + (R_2 // R_4)}{R_1} \times \frac{R_2 + R_4}{R_4}$$

电流串联负反馈.

$$\frac{\dot{V}_O}{R_L} = \frac{\dot{V}_S}{R}$$

$$A_U = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_S} = \frac{R_L}{R}$$

Made with Goodnotes

五、（12 分）某个集成运放 A 的开环增益频率特性表达式为：

$$A_v = \frac{10^4}{\left(1+j\frac{f}{10^2}\right)\left(1+j\frac{f}{10^3}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)}$$

式中频率 f 的单位为 Hz。

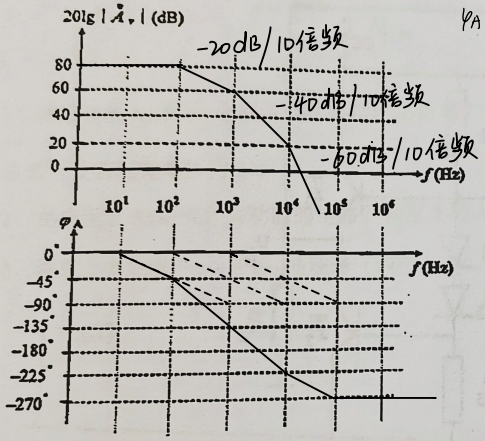
1、写出开环增益的幅频特性表达式 $20\lg\left|\dot{A}_v\right|$ 和相频特性表达式 φ_A

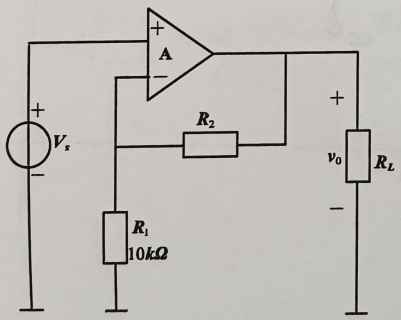
2、在下图中画出波特图（对数幅频和相频特性）

3、若用它构成负反馈放大器（下图），试问中频闭环增益减小到多少分贝时，电路将产生临界自激振荡？此时电路中 R_2 的取值是多少？

1. $20\lg|\dot{A}_v| = 80 - 20\sqrt{1+(f/10^2)^2} - 20\sqrt{1+(f/10^3)^2} - 20\sqrt{1+(f/10^4)^2}$

$\varphi_A = -\arctan(f/10^2) - \arctan(f/10^3) - \arctan(f/10^4)$





3. $A_{vf} = \frac{R_2+R_1}{R_1} = 1+\frac{R_2}{R_1} = 100$

$R_2 = 99R_1 = 990k\Omega$

Made with Goodnotes

《电路与电子技术 II》历年题

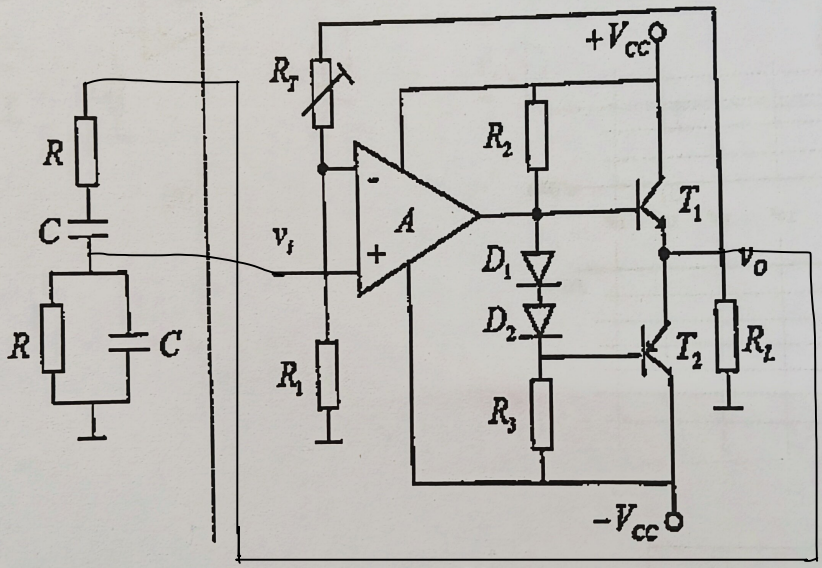
六、（13 分）下图中（b）是某功率放大电路的设计，其中：

$R_T=10k\Omega, R_1=5k\Omega, R_2=R_3=51k\Omega, R_L=10\Omega, V_{CC}=15V$，解决下问题：

1、给出图（b）电路输出电压v_O关于v_i的计算公式；

2、当图（b）电路中$v_i=2\sqrt{2}\sin(2\pi ft)V$时，计算此时的输出功率和电源使用效率；

3、图（a）是 RC 串并联电路$(R=10k\Omega, C=10uF)$，试将图（a）接入图（b）电路构成正弦振荡器。画出图（a）接入图（b）的连线，并计算振荡频率。为得到稳定的正弦波，热敏电阻 R_T 取值有什么要求？R_T 的温度系数应该是正还是负？



(a)　　(b)

1、$A_V=\frac{V_o}{V_i}=\frac{R_T+R_1}{R_1}=1+\frac{R_T}{R_1}=3$

2、$V_{om}=3V_{im}=6\sqrt{2}\,V$

$P_o=\frac{(\frac{V_{om}}{\sqrt{2}})^2}{R_L}=3.6W$

$P_E=\frac{2V_{cc}V_{om}}{\pi R_L}$

$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{om}}{V_{cc}}=\frac{\pi}{4}\times\frac{6\sqrt{2}}{15}=44.4\%$

3、$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}=0.503$

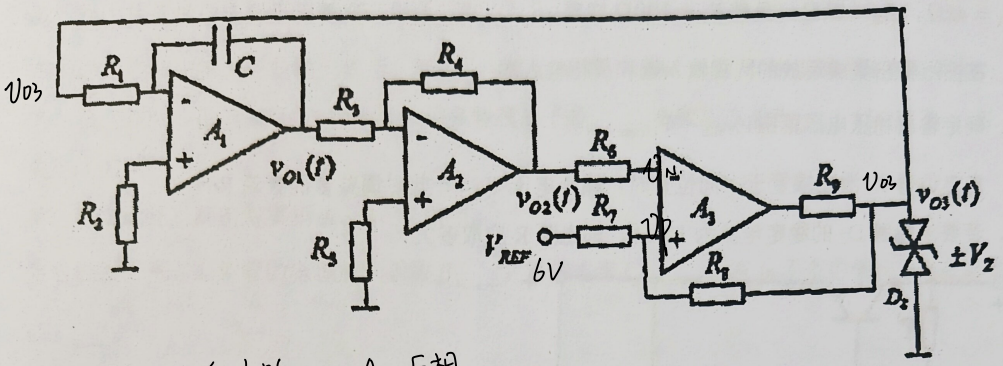
$1+\frac{R_T}{R_1}>3$　　$R_T>2R_1=10k\Omega$

负温度系数

Made with Goodnotes

七、（12 分）某电路设计如下图所示，其中：

$R_1=R_2=R_3=R_4=10k\Omega$，$C=1uF$，$R_5=5k\Omega$，$R_6=2k\Omega$，$R_7=3k\Omega$，$R_8=6k\Omega$，$V_Z=V_{REF}=6V$



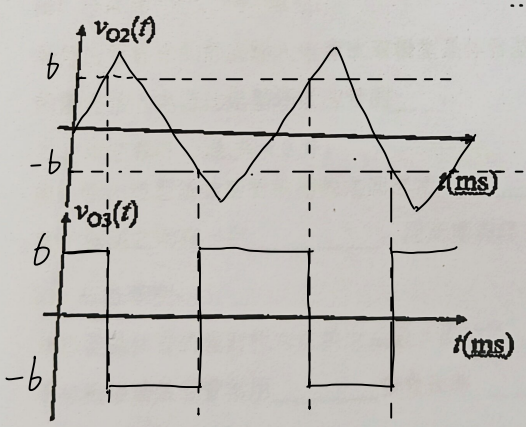
A_1：积分电路　　A_2：反相

1、集成运放 A_1 和 A_2 分别组成什么功能的电路？给出 $v_{O1}(t)=f(v_{O3})$ 和 $v_{O2}(t)=f(v_{O1})$ 的计算表达式（设 C 初始电压为 0）；滞回比较器

$$v_{O1}=-\frac{v_{O3}}{R_1}\qquad v_{O2}=-\frac{R_4}{R_5}v_{O1}$$

2、集成运放 A_3 组成什么功能的电路？画出其输入、输出传输特性；

3、画出上电后图中 v_{O2} 和 v_{O3} 的波形（两个周期），标出有关幅值，时间可不算。

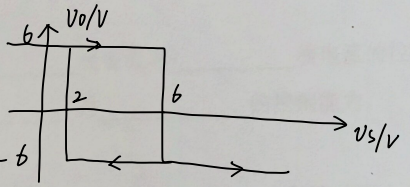


$$\because\quad v_P=v_N=\frac{R8}{R7+R8}V_{REF}+\frac{R7}{R7+R8}v_{O3}$$

$$=\frac{2}{3}\times 6V+\frac{1}{3}\times v_{O3}=4V+\frac{v_{O3}}{3}$$

当 $v_{O3}=V_Z=6V$　　$V_{TH}=6V$

当 $v_{O3}=-V_Z=-6V$　　$V_{TL}=2V$



Made with Goodnotes

《电路与电子技术 II》历年题

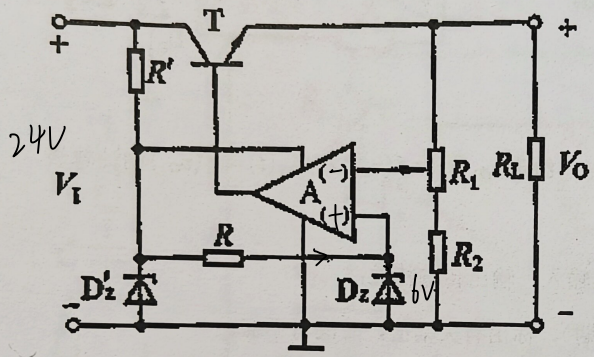
八、（12 分）直流稳压电路如图所示。已知输入电压 $V_I = 24V$，集成运放 A 的电源电压为 15V，最大输出电压幅值为 14V。稳压管 D_Z 的稳定电压 $V_Z = 6v$，调整管的 $V_{BE} = 0.7V$，$V_{CES} = 2V$，$R_1 = 4k\Omega$，$R_2 = 2k\Omega$，负载 $R_L = 100\Omega$。

1、在图上标出集成运放的同相输入端和反相输入端；基准电压接同相输入端.

2、确定输出稳压电压范围 $V_{O\min} \sim V_{O\max}$；

3、当电位器 R_1 滑动端置于中间位置时，输出电压 V_O =？此时调整管的管耗 P_C = ？

4、若要求稳管 D_Z 的稳定电流为 10mA，则电阻 R 应取多大？



2. $V_Z = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{Omax} = \frac{1}{3} V_{Omax}$

$V_{Omax} = 18V$

$V_{AOM} - V_{BE} = 14V - 0.7V = 13.3V$

$V_{Omax} = 13.3V$

$V_Z = V_{Omin} = 6V$

$V_{Omin} \sim V_{Omax}$ $6V \sim 13.3V$

3. $V_O \times \frac{\frac{1}{2}R_1 + R_2}{R_1 + R_2} = V_O \times \frac{2}{3} = 6V$

$V_O = 9V$ $V_T = 24V - 9V = 15V$

$I_T = \frac{9V}{100\Omega // 6k\Omega} = 0.0915A$ $P_C = V_T I_T = 1.3725W$

4. $R = \frac{15V - 6V}{10mA} = 0.9k\Omega$

反馈有奖|最先纠错得红包！
本资料编者是历届学长学姐，虽然但
Made with Goodnotes